2025 2학기 중간 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: 0.5 m

거울 중심 M을 원점, 거울은 $-1 \le x \le 1$ ($y = 0$), B는 $(3, -1)$, A는 $(0, -a)$
A의 상은 $(0, a)$. B에서 상을 잇는 직선이 거울과 만나는 점: $x = 3 - 3/(a + 1)$
이 점이 거울 끝($x = 1$) 안에 들어오는 조건: $3/(a + 1) \ge 2 \rightarrow a \le 0.5$ m

2 답: (1) 5 cm³ (2) $n = \sqrt{(1 + 16V^2/(A^2d^2))}$ (3) A = 100 cm² (4) n = 11/8 = 1.375 (5) 기울기가 커진다 (굴절률이 더 작아 임계각이 커짐)

(2) 바닥의 레이저 점에서 퍼진 빛 중 임계각 θ_c보다 크게 수면에 닿은 빛만 전반사되어 바닥으로 돌아옴 → 바닥에서 반지름 $2h\tan\theta_c$ 안쪽은 어두운 원
$d = 4h\tan\theta_c$, $h = V/A$, $\sin\theta_c = 1/n \rightarrow \tan\theta_c = 1/\sqrt{(n^2 - 1)}$
$d = 4V/(A\sqrt{(n^2 - 1)})$
(3) 기울기 $d/V = 4/(A\sqrt{(n^2 - 1)})$, $n = 4/3 \rightarrow \sqrt{(n^2 - 1)} = \sqrt{7}/3$
$12/(\sqrt{7}A) = 3\sqrt{7}/175 \rightarrow A = 12\cdot175/21 = 100$
(4) $4/(100\sqrt{(n^2 - 1)}) = 8\sqrt{57}/1425 \rightarrow \sqrt{(n^2 - 1)} = \sqrt{57}/8 \rightarrow n^2 = 121/64$
(5) 농도가 낮을수록 굴절률이 물(1.333)에 가까워져 작아짐 → $\sqrt{(n^2 - 1)}$이 작아져 기울기 $4/(A\sqrt{(n^2 - 1)})$가 커짐

3 답: (1) 도립상, 실상 (2) f = 20 cm

(1) 상이 축 아래(뒤집힘), C와 f 사이(거울 앞)에 맺힘 → 물체는 C 바깥에 있고, 도립·축소 실상
(2) 실상 배율 $m = -s'/s$
2배: $s' = 2s \rightarrow 1/s + 1/(2s) = 1/f \rightarrow s' = 3f$
4배: $s' = 4s \rightarrow s' = 5f$
스크린 이동 $5f - 3f = 40$ cm

4 답: (1) I = 2.67 ± 0.04 mA (2) E = (4.5 ± 0.3) mW

(1) 전류계A는 전체 전류, 전류계B는 R_1 가지 → $I = I_1 - I_2 = 51.792 - 49.12 = 2.672$ mA
불확도 $0.005 + 0.03 = 0.035 \rightarrow 0.04$ (소수 둘째 자리까지)
(2) $E = VI = 1.7 \times 2.67 = 4.54$ mW
$\Delta E = \sqrt{((I\Delta V)^2 + (V\Delta I)^2)} = \sqrt{(0.267^2 + 0.068^2)} = \sqrt{0.075913} \approx 0.28 \rightarrow$ 유효숫자 2자리(1.7)에 맞춰 4.5 ± 0.3

5 답: A점에서 3.75 m

전지는 R_1–R_2 사이와 접지 사이에 연결. 전류는 R_1 → 시험 전선(위쪽 끝 → 고장 지점) → 접지, R_2 → A → 시험 전선(A → 고장 지점) → 접지 두 길로 나뉨
검류계 0: R_1 아래 끝과 A의 전위가 같음 → $R_1/R_2 = r_{\text{위쪽 구간}}/r_{\text{A 구간}} = (30 - x)/x$
$7x = 30 - x \rightarrow x = 3.75$ m

6 답: I = 5/21 A ≈ 0.24 A

전지에 붙은 12 Ω 위 마디(왼쪽 아래)와 전류계 쪽 마디(오른쪽) 사이의 그물 저항을 절점 방정식으로 구하면 9 Ω
(대칭이 없어 왼쪽 위·가운데·위 가운데·아래 가운데 마디 전위를 미지수로 키르히호프 법칙을 세움)
$I = 5/(12 + 9)$

7 답: R = 1.5 kΩ

R에서 본 나머지 회로의 테브난 저항: 전지를 단락하면 6 kΩ ∥ 2 kΩ = 1.5 kΩ
최대 전력 전달 조건 $R = R_{th}$

8 답: R_x = 14 Ω

병렬부 전압 V_p: 오른쪽 끝 기준 $V_A = (48/60)V_p$, $V_B = 16V_p/(R_x + 16)$
$R_x = 14$: 아래 가지 30 Ω, 병렬 60 ∥ 30 = 20 Ω → $V_p = 67.5\cdot20/30 = 45$ V
$V_A = 36$ V, $V_B = 45\cdot16/30 = 24$ V → 차이 12 V ✓ (다른 해는 없음)

9 답: 2√3 mv

충돌 전 운동량 합 $2m(3v) + 3m(-2v) = 0 \rightarrow$ 충돌 후 B 운동량 = −(A 운동량)
A: $2m\cdot\sqrt{3}v(\cos30°, \sin30°) = (3mv, \sqrt{3}mv) \rightarrow$ B: $(-3mv, -\sqrt{3}mv)$
B의 처음 운동량 $(-6mv, 0) \rightarrow$ 충격량 $(3mv, -\sqrt{3}mv)$, 크기 $\sqrt{12}$ mv

10 답: p + q = 7 (tanθ = 3/4)

A: 빗면 가속도 $g\sin\theta$로 $6L$, 바닥에서 $\sqrt{(12gL\sin\theta)}$, 수평 $3L$
걸린 시간 $= \sqrt{(12L/(g\sin\theta))} + 3L/\sqrt{(12gL\sin\theta)} = 15L/\sqrt{(12gL\sin\theta)}$
C: 가속도 $g\cos\theta$로 $8L$, 수평 $4L \to 20L/\sqrt{(16gL\cos\theta)} = 5L/\sqrt{(gL\cos\theta)}$
같다고 두면 $(\sqrt{3}/2)\sqrt{(\cos\theta)} = \sqrt{(\sin\theta)} \to \tan\theta = 3/4$

11 답: $v_C'/v_A' = 4/3$
처음 평형: A와 B가 서로 수직인 빗면에 있으므로 $m_1 g\sin\theta = m_2 g\cos\theta \to m_1/m_2 = 4/3$
O에서의 속력($\sin\theta = 3/5$): $v_A = \sqrt{(36gL/5)}$ (왼쪽), $v_C = \sqrt{(64gL/5)}$ (오른쪽) $\to 6u, 8u$
운동량 $4\cdot(-6u) + 3\cdot(8u) = 0 \to$ 질량중심 정지 → 탄성 충돌하면 각자 같은 속력으로 되튕김

12 답: $W = (3/2)P_0SL$
나중에 두 기체 압력·온도가 같음: $(2L + x) : (L - x) = 3n : n \to x = L/4$
단열 피스톤·단열 실린더 → B는 열을 주고받지 않으므로 A가 한 일 = B의 내부에너지 증가
$\Delta U_B = (3/2)(P'V' - P_0V) = (3/2)[(24/9)P_0\cdot(3L/4)S - P_0LS] = (3/2)P_0SL$
※ 주어진 값은 B의 준정적 단열 관계($PV^{5/3}$ 일정)와 맞지 않음. 에너지 보존으로 구한 값.

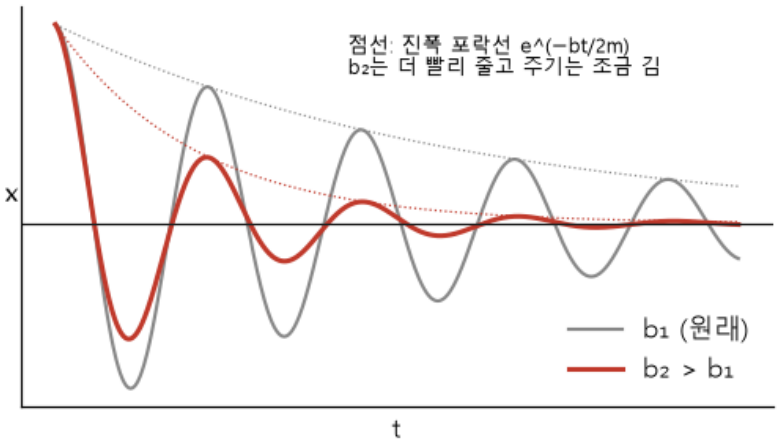
13 답: $e = 2\ln3/(3(1 + \ln3)) \approx 0.35$
P–T 그래프에서 원점을 지나는 직선은 등적. A($3P_0$, V_0, $3T_0$) → B: $3T_0$ 등온 팽창($V_0 \to 3V_0$) → C: 등적 냉각($3V_0$) → D: T_0 등온 압축($3V_0 \to V_0$) → A: 등적 가열
흡열: A→B $3RT_0\ln3$, D→A $(3/2)R(2T_0) = 3RT_0$
방열: B→C $3RT_0$, C→D $RT_0\ln3$ → $W = 2RT_0\ln3$
$e = 2RT_0\ln3/(3RT_0\ln3 + 3RT_0)$
※ 재생기(B→C에서 버린 열을 D→A에 다시 씀)를 가정하면 카르노 효율 2/3.

14 답: $r = (25 + \sqrt{113})/16 \approx 2.23$ m
가장 낮은 지점(회전축 바로 아래)에서 속도는 수평, 지름 방향 운동방정식 $k(r - L) - Mg = Mv^2/r$
에너지 보존 $Mgr = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}k(r - L)^2$
Mv^2을 소거: $3Mgr = k(r - L)(2r - L) \to 300r = 1200(r - 2)(2r - 2) \to 8r^2 - 25r + 16 = 0$
(수치 계산으로 실제 궤도의 최저점을 구해도 $r \approx 2.232$ m로 일치)

15 답: $T = 2\pi\sqrt{(839R/(240g))}$
P: $OP = R$, $I = (2/3)mR^2 + mR^2$ (속 빈 구, 평행축)
Q: $OQ = R + R + 3R/2 = 7R/2$, $I = (2/5)(2m)(9R^2/4) + 2m(49R^2/4) = (9/5 + 49/2)mR^2$
$I_O = (2/3 + 1 + 9/5 + 49/2)mR^2 = (839/30)mR^2$
질량중심 $d = (mR + 2m\cdot7R/2)/(3m) = 8R/3$
$T = 2\pi\sqrt{(I_O/(3mgd))} = 2\pi\sqrt{((839/30)R/(8g))}$

16 답: $M \approx 0.17$ kg (1/6 kg)
10회 진동 평균 $(10.2 + 12.8 + 13)/3 = 12.0$ s → $T = 1.20$ s
용수철 질량 m_s을 고려한 주기 $T = 2\pi\sqrt{((M + m_s/3)/k)}$
$M + m_s/3 = kT^2/(4\pi^2) = 5\cdot1.44/36 = 0.2$ kg → $M = 0.2 - 0.1/3$
※ 용수철 질량을 무시하면 0.2 kg. 10.2 s를 이상값으로 빼고 평균 12.9 s를 쓰면 $M \approx 0.20$ kg.

17 답: (1) 그림 — 진폭이 더 빨리 줄고 주기가 조금 길어짐 (2) ① 외부에서 주기적인 힘(구동력)을 계속 가해, 한 주기 동안 저항력이 빼앗는 에너지만큼 구동력이 일을 해 줄 때(강제 진동의 정상 상태) ② T가 T_0보다 조금 크다
(1) 저감쇠: $x = Ae^{-bt/2m}\cos(\omega't)$, $\omega' = \sqrt{(\omega_0^2 - (b/2m)^2)}$
b가 커지면 포락선 $e^{-bt/2m}$이 빨리 줄고 ω'가 작아져 주기 $2\pi/\omega'$가 길어짐
(2) ② 구동 진동수 ω에서 진폭 $A \propto 1/\sqrt{((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b\omega/m)^2)}$
최대가 되는 $\omega = \sqrt{(\omega_0^2 - b^2/(2m^2))} < \omega_0 \to$ 주기 $T = 2\pi/\omega > T_0$ (저항이 작으면 거의 같음)


점선: 진폭 포락선 e^(−bt/2m)
b₂는 더 빨리 줄고 주기는 조금 김
x
t
b₁ (원래)
b₂ > b₁